

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Основи екології

Код дисципліни – ЗОК 11

Освітньо-професійна програма	• «Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин»; • «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»; • «Гідрогеологічні та інженерно – геологічні дослідження для водопостачання і будівництва»; • «Геотуризм»; • «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»; • «Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду»; • «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю, Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування, Фаховий молодший бакалавр з гірництва, Фаховий молодший з автомобільного транспорту
Професійна кваліфікація	3111 технік – геолог, технік – геофізик, технік – гідрогеолог, 3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування; 3117 технік з буріння; 3115 механік.
Спеціальність	103 Науки про Землю, 133 Галузеве машинобудування, 184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт
Галузь знань	10 Природничі науки, 13 Механічна інженерія, 18 Виробництво і технології, 27 Транспорт
Форма навчання	денна/заочна (<i>103 Науки про Землю, 184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт</i>) (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий
Семестр	4
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Дятел Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, викладач (спеціаліст вищої категорії),

	alexandr_dyatel@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	2,0
Анотація дисципліни	Загострення екологічної кризи вимагає суттєвих зрушень в системі освіти на шляху розвитку екологічної культури широких кіл громадськості. Активна екологічна позиція особистості як складова екологічної культури має стати мірилом практичних дій кожної людини у сфері природокористування, певною запорукою порятунку довкілля і забезпечення сталого розвитку людської цивілізації. Освітній компонент (дисципліна) «Основи екології» має забезпечити засвоєння студентами знань про раціональне, економічно виправдане використання природних ресурсів та ресурсозбереження, а також поглиблення з існуючими заходами, що попереджують або зменшують порушення стану навколишнього середовища. Курс складається з двох змістовних розділів: <i>перший</i> присвячений загальним екологічним аспектам, у <i>другому</i> висвітлені основи раціонального природокористування.
Мета та завдання дисципліни	<i>Мета:</i> набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. <i>Завдання:</i> Знати вимоги безпеки життєдіяльності та охорони праці; зберігати та примножувати моральні, культурні і наукові цінності, використовувати різні види та форми рухової активності для відпочинку та ведення здорового способу життя. Знати основні принципи оптимального надрокористування й охорони природи, заходи щодо охорони здоров'я людини. Використовувати знання в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності Застосовувати знання безпечної професійної діяльності, збереження довкілля, реалізації концепції сталого розвитку людства. Дотримуватися норм здорового способу життя, системного мислення, зберігання природи та використання різних видів та форм рухової активності.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	103 Науки про Землю ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях СК2. Здатність до проведення геологічних,

	геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. СК12. Здатність інформувати громадськість про стан техногенно-екологічної безпеки геосистем. СК13. Здатність до участі в реалізації природоохоронних заходів або екологічних проєктів геологічного середовища. СК14. Здатність до участі у вирішенні регіональних екологічних проблем геологічного середовища. 133 Галузеве машинобудування ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні. СК8. Здатність представлення результатів своєї діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів. СК9. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів та процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук. 184 Гірництво ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань
--	--

	про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК8. Здатність здійснювати безпечну діяльність. СК2. Здатність оцінювати вплив геологічних та гідрогеологічних процесів і геологічну будову родовищ на процеси ведення гірничих робіт. СК4. Здатність впроваджувати природоохоронні технології у гірництві. СК6. Здатність забезпечувати ефективне проведення бурових робіт, технічного обслуговування та ремонту гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. СК7. Здатність організовувати роботу бригад та дільниць на бурових підприємствах відповідно до технологічних регламентів. СК10. Здатність вибирати оптимальні варіанти проведення робіт у різних гірничо-геологічних умовах. СК13. Здатність забезпечувати безпечне проведення бурових робіт. 274 Автомобільний транспорт ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, праві свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної галузі, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. СК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів, нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.
Програмні результати навчання	103 Науки про Землю РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні

	проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому. РН16. Застосовувати сучасні технології під час складання проєктів в галузі природничих наук. РН17. Оцінювати ефективність реалізації комплексних природоохоронних заходів. РН18. Організовувати роботу згідно з вимогами безпеки життєдіяльності та охорони праці. РН19. Брати участь у розробці проєктів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля у контексті глобальних змін клімату. 133 Галузеве машинобудування РН1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування. РН3. Забезпечувати правильну експлуатацію об'єктів галузевого машинобудування та бережливе ставлення до них, аналізувати та організовувати технологічні процеси їх експлуатації, обслуговування і ремонту. РН4. Використовувати стандартні методики та державні стандарти під час проєктування деталей і вузлів технологічного устаткування та пристосувань. РН6. Вживати заходи з охорони праці та довкілля, реалізовувати їх та проводити інструктажі з питань охорони праці на підприємствах галузевого машинобудування. 184 Гірництво РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов. РН2. Ефективно взаємодіяти з колегами, керівниками, клієнтами, іншими особами, доносити до них власні розуміння, знання, судження, досвід у сфері гірництва. РН3. Організовувати та контролювати професійну діяльність у сфері гірництва в умовах непередбачуваних змін. РН10. Використовувати раціональні природоохоронні технології з дотриманням вимог екологічної безпеки в гірництві. РН11. Забезпечувати ефективність виробничих і технологічних процесів виробництва. РН13. Застосовувати сучасні методи та обладнання контролю технологічних процесів для забезпечення якості у гірництві. РН14. Оцінювати технічний стан бурового обладнання, інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту бурового обладнання та автоматичних пристроїв. 274 Автомобільний транспорт
--	---

	РН1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. РН2. Використовувати теоретичні та практичні знання, необхідні для виконання спеціалізованих завдань у галузі автомобільного транспорту. РН3. Користуватися державною та іноземною мовами усно і письмово у професійній діяльності. РН10. Здійснювати технічну діагностику автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з використанням відповідних методів та засобів. РН11. Проєктувати елементи об'єктів автомобільного транспорту та його систем. РН13. Застосовувати комп'ютерні технології для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту. РН14. Організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту.
Тематика дисципліни	<i>Змістовний розділ 1. Концептуальні основи екології</i> Тема 1. Вступ. Історія становлення екології як науки. Фундаментальні проблеми екології. Тема 2. Структура, завдання та методи екології. Тема 3. Навколишнє середовище. Екологічні фактори, закони, класифікації. Адаптація живих організмів. Тема 4. Абіотичні фактори навколишнього природного середовища забезпечення проведення моніторингу довкілля. Тема 5. Біотичні фактори довкілля. Екологічна ніша. Тема 6. Популяційний підхід в екології. Динаміка та структура популяцій. Тема 7. Екологія угруповань. Біоценоз: причини, формування, характеристика, ознаки. Тема 8. Біогеоценоз та екосистема як структурні одиниці біосфери. Класифікації та характеристики екосистем. Тема 9. Взаємодії в екосистемах. Екологічні піраміди та їх значення. Тема 10. Стійкість екосистем до зовнішнього впливу. Характеристики основних природних екосистем світу. Тема 11. Поява уявлень про біосферу. Вчення В.І. Вернадського про біосферу Землі. Тема 12. Гіпотеза Геї. Сучасні уявлення про біосферу. <i>Змістовний розділ 2. Вплив діяльності людини на компоненти довкілля, природоохоронна діяльність</i> Тема 13. Вплив людини на природу. Джерела антропогенного впливу на довкілля, їх значення та характеристика. Тема 14. Забруднення об'єктів довкілля. Основи нормування якості об'єктів довкілля та антропогенного навантаження на них.

	Тема 15. Природоохоронна діяльність в Україні. Основи екологічної безпеки. Тема 16. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище. Основи моніторингу довкілля. Пріоритетні неоекологічні проблеми України. Тема 17. Вплив людини на стан атмосфери: можливі наслідки та шляхи їх попередження. Тема 18. Вплив діяльності людини на стан водних об'єктів та гідросфери в цілому. Охорона водних ресурсів. Тема 19. Вплив діяльності людини на стан земель: наслідки та шляхи мінімізації. Екологічні проблеми хімізації сільського господарства. Тема 20. Вплив діяльності людини на ландшафти, рослинний і тваринний світи. Охорона ландшафтів, флори і фауни. Тема 21. Радіаційна екологія. Охорона людини кiлля від дії іонізуючого випромінювання. Тема 22. Забруднення НПС нафтою та нафтопродуктами.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є студентоорієнтоване навчання, самонавчання, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання, лекції, практичні/семінарські заняття, самостійна робота: - опрацювання літератури та пошук інформації в Інтернет; - підготовка есе, рефератів та презентацій до практичних/семінарських занять, - дискусії щодо: своїх прав і обов'язків як члена суспільства, цінностей вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, ролі функції держави як політичного інституту, сутності демократії та громадянського суспільства. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є письмове бліц-опитування, контрольна робота, захист практичної роботи, захист реферативної роботи або презентації. Підсумкову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, захисту практичних робіт, рефератів, презентацій, виконання контрольної роботи та складання диференційованого заліку. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів на заліку – 25 балів, мінімальна кількість балів – 15 балів. Студенти можуть

	виконувати альтернативні завдання, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів. Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи самостійну та індивідуальну роботу. Заключна оцінка формується за результатами: 1) останнього підсумкового контролю; як середня арифметична; як середньозважена (у випадку коли дисципліна викладається два і більше семестрів). У випадку коли студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум, перездача тем (лабораторних, практичних робіт), за які отримано мала кількість балів, для допуску до іспиту і складання іспиту, здійснюється після закінчення залікової (екзаменаційної) сесії за індивідуальним дозволом завідувача відділення.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Закон України Про охорону навколишнього природного середовища //ВВР. 1991. № 41, Ст. 546: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text 2. Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С Фурдуй, І. Ю. Костіков. 2-ге вид. К. : Либідь, 2005. 408 с. 3. Білявський Г. О., Бутченко Л. І. Основи екології: теорія та практикум : навч. посібник. К. : Лібра, 2004. 376 с. 4. Бойчук Ю. Д., Сологиенко Е. М., Бугай О. В. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посібник. Суми : Університетська книга, 2005. 302 с. 5. Величко О. М., Зеркалов Д. В., Контроль забруднення довкілля : навч. посібник. К. : Основа, 2002. 256 с. 6. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К. : Знання, 2002 р. 214 с. 7. Клименко М. О., Головка Е. А. Екологія : навч. посібник. Житомир : ДАУ, 2003. 174 с. 8. Кучерявий В. П. Екологія. Львів : Світ, 2001. 500с. 9. Мацнев А. І., Проценко С. Б., Саблій Л. А. Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля : навч. посібник. Рівне : Рівненська друкарня, 2000. 514с. 10. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2004. 248 с. Додаткові: 1. Дзяди́кевич Ю. В. та ін. /Економіка довкілля і природних ресурсів : монографія /Тернопіль : Астон, 2016. 392 с. 2. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль. Посібник. К. : КНТ, Дакор, Основа, 2007. 412с.

	3. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами – Донецьк, 2004 р. 4. Геоінформаційні технології в екології : Навчальний посібник / Пітак І. В., Негадайлов А. А., Масікевич Ю. Г., Пляцук Л. Д., Шапорев В. П., Моїсєєв В.Ф. Чернівці, 2012. 273 с. 5. Петрук В. Г. Основи екології : курс лекцій / В.Г. Петрук. Вінниця : Наук.– метод. відділ ВНТУ, 2006. 133 с. 6. Екологічний атлас Києва, 2003р. Інтернет-ресурси: 1. Водний кодекс України // ВВР. 1995. № 24. Ст.189: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text 2. Земельний кодекс України // ВВР. 2002. № 3-4. Ст.27: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text 3. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. URL: http://www.menr.gov.ua 4. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНСУ). URL: https://www.dsns.gov.ua 5. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ). URL: https://moz.gov.ua 6. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ 7. Державне агентство водних ресурсів України. URL: https://www.davr.gov.ua/ 8. База даних «Законодавство України» на офіційному вебпорталі парламенту. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. 9. Національний екологічний центр України. URL: http://necu.org.ua
Політика дисципліни	<i>Правила відвідування занять та поведінка на заняттях</i> Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. <i>Політика дедлайнів та перескладань</i> У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. <i>Політика академічної доброчесності</i> Плагіат та інші форми недоброчесної роботи

	неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії екології

Протокол № 1 від «02» 09 2024 р.

Голова циклової комісії  Людмила УМАНЕЦЬ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від «09» 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,

завідувач навчально-методичної лабораторії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

 Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«04» 09 2024 р.